Reproducibilidad y Comunicación de Resultados

Diplomado Data Science para Ciencias Sociales
(DTA00005 CA01)

Constanza Trujillo Meléndez
Andrés González Santa Cruz

Presentación y Aspectos Formales

Acuerdos para la clase

- Tamizaje inicial
- Parten l@s profesor@s
- Requisitos, ver problemas particulares
- Explicación del curso y aspectos formales:
  - Programa y Contenidos
  - Programa y Evaluaciones
  - Programa y Cronograma

Un poco de contexto



Contexto

- Apuntamos a producir conocimiento robusto y confiable
- Ensayo y error inherente a la ciencia
  - Callejones sin salida
- PROBLEMA:
  - Problemas complejos
  - Difícil inspección/reutilización
  - “Credibilidad y progreso”



Adam, D. (2023). What reproducibility crisis? New research protocol yields ultra-high replication rate. 10.1038/d41586-023-03486-5



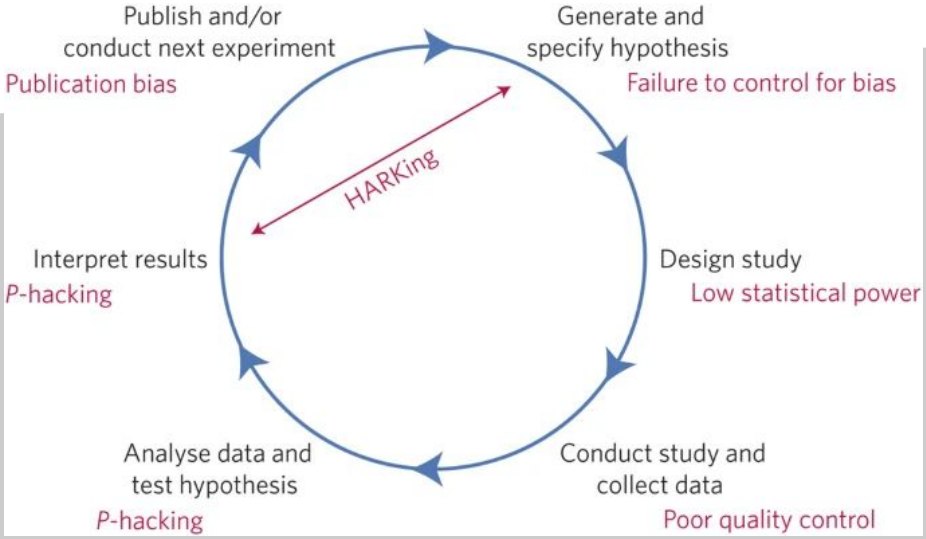




Modelo idealizado del método científico y amenazas

Otros los llaman **4 jinetes del apocalipsis** (Bishop, 2024)

- Sesgo de publicación
- Baja potencia estadística
- P-hacking
- HARKing



Munafò, M., Nosek, B., Bishop, D. et al. A manifesto for reproducible science. Nat Hum Behav 1, 0021 (2017). https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021

Definiciones

"*Los datos y el código utilizados para un hallazgo están disponibles y permiten a otro investigador recrearlo*." (Gandrud, 2020)

Replicabilidad vs. Reproducibilidad (ASA, 2017)

- Repetir un estudio con nuevos datos y obtener el mismo resultado.
- Recrear resultados numéricos usando los datos y el código originales.

Ciencia abierta (UNESCO, 2021)
"Un constructo inclusivo que combina movimientos y prácticas para que los conocimientos científicos sean:

- *Abiertamente disponibles*
- *Accesibles para todos*
- *Reutilizables por todos*"

Los datos no llegan listos para analizar

El análisis de datos requiere una serie de **decisiones metodológicas** que transforman la información original en resultados interpretables.

Principales etapas del procesamiento:

1. Exploración: revisión de variables, formatos, cobertura y calidad de los datos.
2. Limpieza: identificación de duplicados, valores perdidos e inconsistencias.
3. Transformación: recodificación de variables, homologación de categorías y construcción de indicadores.
4. Selección: aplicación de filtros y criterios de inclusión o exclusión.
5. Análisis: elaboración de indicadores, tablas y visualizaciones.

¿Por qué importa para la reproducibilidad?

Cada transformación debe quedar documentada para permitir reconstruir el proceso que conecta los datos originales con los resultados obtenidos.

Los datos no llegan listos para analizar

El análisis de datos requiere una serie de **decisiones metodológicas** que transforman la información original en resultados interpretables.

Principales etapas del procesamiento

1. Exploración	Revisión de variables, formatos, cobertura y calidad de los datos.
2. Limpieza	Identificación de duplicados, valores perdidos e inconsistencias.
3. Transformación	Recodificación de variables, homologación de categorías y construcción de indicadores.
4. Selección	Aplicación de filtros y criterios de inclusión o exclusión.
5. Análisis	Elaboración de indicadores, tablas y visualizaciones.

¿Por qué importa para la reproducibilidad?

Cada transformación debe quedar documentada para permitir reconstruir el proceso que conecta los datos originales con los resultados obtenidos.

Una misma base puede producir resultados diferentes

Ejemplo: identificación de avisos laborales del sector gastronómico

Dos investigadores analizan una misma base de 10.000 avisos laborales.

Ejemplo hipotético con fines pedagógicos.

- ¿Por qué podrían obtener resultados diferentes?
- ¿Es posible que ambos análisis sean reproducibles?
- ¿Qué información se necesita para evaluar sus resultados?

La reproducibilidad permite reconstruir un procedimiento analítico, pero no garantiza por sí sola la validez de las decisiones metodológicas.

Decisión metodológica	Investigador A	Investigador B
Variables utilizadas	Nombre del cargo	Cargo y descripción
Palabras clave	Cocinero	Cocinero, chef, panadero, pastelero
Criterios de exclusión	No aplica	Excluye cargos no pertinentes
Duplicados	No revisa	Aplica deduplicación

Una misma base puede producir resultados diferentes

Ejemplo: identificación de avisos laborales del sector gastronómico.

Dos investigadores analizan una misma base de 10.000 avisos laborales.

Ejemplo hipotético con fines pedagógicos.

- ¿Por qué podrían obtener resultados diferentes?
- ¿Es posible que ambos análisis sean reproducibles?
- ¿Qué información se necesita para evaluar sus resultados?

Decisión metodológica	Investigador A	Investigador B
Variables utilizadas	Nombre del cargo	Cargo y descripción
Palabras clave	Cocinero	Cocinero, chef, panadero, pastelero
Criterios de exclusión	No aplica	Excluye cargos no pertinentes
Duplicados	No revisa	Aplica deduplicación

La reproducibilidad permite reconstruir un procedimiento analítico, pero no garantiza por sí sola la validez de las decisiones metodológicas.

Trazabilidad de las decisiones analíticas

La trazabilidad permite identificar y reconstruir las transformaciones realizadas durante el procesamiento y análisis de datos.

¿Qué decisiones deben documentarse?

- Fuente de información: origen, fecha de extracción, cobertura y versión de la base.
- Tratamiento de datos: eliminación de duplicados, valores perdidos y corrección de inconsistencias.
- Construcción de variables: fórmulas, criterios de recodificación y homologación.
- Selección de registros: filtros y criterios de inclusión o exclusión.
- Procedimiento analítico: métodos utilizados, parámetros y versiones de software.
- Limitaciones: problemas de cobertura, calidad y comparabilidad de los datos.

Ejemplo: construcción de remuneración promedio

Cuando se dispone de una remuneración mínima y máxima:

remuneracion_promedio = (remuneracion_li + remuneracion_ls) / 2

Si ambos límites son iguales, se conserva ese valor como remuneración promedio.

Idea central: No basta con conservar la base final. Es necesario conocer cómo se construyó.

Trazabilidad de las decisiones analíticas

La trazabilidad permite identificar y reconstruir las transformaciones realizadas durante el procesamiento y análisis de datos.

¿Qué decisiones deben documentarse?

- **Fuente de información:** origen, fecha de extracción, cobertura y versión de la base.
- **Tratamiento de datos:** eliminación de duplicados, valores perdidos y corrección de inconsistencias.
- **Construcción de variables:** fórmulas, criterios de recodificación y homologación.
- **Selección de registros:** filtros y criterios de inclusión o exclusión.
- **Procedimiento analítico:** métodos utilizados, parámetros y versiones de software.
- **Limitaciones:** problemas de cobertura, calidad y comparabilidad de los datos.

Ejemplo: construcción de remuneración promedio

Cuando se dispone de una remuneración mínima y máxima:

$$\text{remuneracion_promedio} = (\text{remuneracion_li} + \text{remuneracion_ls}) / 2$$

Si ambos límites son iguales, se conserva ese valor como remuneración promedio.



Idea central: No basta con conservar la base final. Es necesario conocer cómo se construyó.

Ejercicio 1 - Auditoría de Reproducibilidad

Objetivo: Identificar los elementos necesarios para reproducir un análisis de datos y reconocer posibles problemas de transparencia y documentación.

Instrucciones:

1. Formen grupos de 2 a 3 personas.
2. Revisen el gráfico, la tabla y la conclusión de una investigación que les será entregada.
3. Identifiquen qué información necesitarían para verificar y reproducir los resultados.
4. Discutan las siguientes preguntas:
    - ¿Es posible conocer cómo se obtuvieron los resultados?
    - ¿Qué información, datos o documentos faltan?
    - ¿Qué decisiones metodológicas deberían estar documentadas?
    - ¿Qué riesgos existen al interpretar estos resultados sin acceder al procedimiento original?
5. Propongan al menos tres mejoras que permitan aumentar la reproducibilidad del análisis.

Cierre: Cada grupo comparte un problema identificado y una propuesta de mejora.

Duración estimada: 20–25 minutos.

Ejercicio 1 - Auditoría de Reproducibilidad

Objetivo: Identificar los elementos necesarios para reproducir un análisis de datos y reconocer posibles problemas de transparencia y documentación.

Instrucciones

1. Formen grupos de 2 a 3 personas.
2. Revisen el gráfico, la tabla y la conclusión de una investigación que les será entregada.
3. Identifiquen qué información necesitarían para verificar y reproducir los resultados.
4. Discutan las siguientes preguntas:
   - ¿Es posible conocer cómo se obtuvieron los resultados?
   - ¿Qué información, datos o documentos faltan?
   - ¿Qué decisiones metodológicas deberían estar documentadas?
   - ¿Qué riesgos existen al interpretar estos resultados sin acceder al procedimiento original?
5. Propongan al menos tres mejoras que permitan aumentar la reproducibilidad del análisis.

Cierre: Cada grupo comparte un problema identificado y una propuesta de mejora.

Duración estimada: 20–25 minutos.

¿Qué significa que un resultado sea auditable?

Un análisis auditable permite examinar los datos, procedimientos y decisiones que sustentan sus resultados.

Tres dimensiones complementarias:

1. Transparencia

- Identificación de fuentes y procedimientos.
- Documentación de decisiones metodológicas.
- Declaración de supuestos y limitaciones.

2. Reproducibilidad computacional

- Disponibilidad de datos y código, o mecanismos de acceso autorizados.
- Registro de dependencias y versiones.
- Posibilidad de recrear los resultados originales.

3. Validez metodológica

- Pertinencia de las variables e indicadores.
- Coherencia entre preguntas, métodos y conclusiones.
- Reconocimiento de sesgos y limitaciones.

Un resultado puede ser reproducible sin ser metodológicamente válido.

La posibilidad de ejecutar nuevamente un análisis no demuestra que sus decisiones o interpretaciones sean correctas.

¿Qué significa que un resultado sea auditable?

Un análisis auditable permite examinar los datos, procedimientos y decisiones que sustentan sus resultados.

Tres dimensiones complementarias

1. Transparencia

- Identificación de fuentes y procedimientos.
- Documentación de decisiones metodológicas.
- Declaración de supuestos y limitaciones.

2. Reproducibilidad computacional

- Disponibilidad de datos y código, o mecanismos de acceso autorizados.
- Registro de dependencias y versiones.
- Posibilidad de recrear los resultados originales.

3. Validez metodológica

- Pertinencia de las variables e indicadores.
- Coherencia entre preguntas, métodos y conclusiones.
- Reconocimiento de sesgos y limitaciones.

Un resultado puede ser reproducible sin ser metodológicamente válido.
La posibilidad de ejecutar nuevamente un análisis no demuestra que sus decisiones o interpretaciones sean correctas.

Del código al informe reproducible

— — —

Problema habitual: los análisis, las tablas, los gráficos y las interpretaciones se elaboran en archivos separados.

Esto puede generar:

- Errores de transcripción al copiar resultados.
- Diferencias entre las cifras del análisis y las del informe.
- Dificultades para actualizar los resultados.
- Pérdida de trazabilidad entre código y conclusiones.

Alternativa: documentos computacionales reproducibles

Herramientas como R Markdown y Quarto permiten integrar en un mismo documento:

- Código de procesamiento y análisis.
- Tablas y visualizaciones generadas automáticamente.
- Resultados numéricos vinculados a los datos.
- Interpretaciones y explicaciones metodológicas.

Ventaja principal: los resultados pueden actualizarse mediante la ejecución del documento, reduciendo la necesidad de modificar manualmente tablas y gráficos.

Del código al informe reproducible

Problema habitual: los análisis, las tablas, los gráficos y las interpretaciones se elaboran en archivos separados.

Esto puede generar:

- Errores de transcripción al copiar resultados.
- Diferencias entre las cifras del análisis y las del informe.
- Dificultades para actualizar los resultados.
- Pérdida de trazabilidad entre código y conclusiones.

Alternativa: documentos computacionales reproducibles.

Herramientas como R Markdown y Quarto permiten integrar en un mismo documento:

- Código de procesamietón y análisis.
- Tablas y visualizaciones generadas automáticamente.
- Resultados numéricos vinculados a los datos.
- Interpretaciones y explicaciones metodológicas.

Ventaja principal: los resultados pueden actualizarse mediante la ejecución del documento, reduciendo la necesidad de modificar manualmente tablas y gráficos.

Reproducibilidad y comunicación de resultados

— — —

Un análisis reproducible no necesariamente es un análisis comprensible para todas las audiencias.

La comunicación de resultados requiere:

- **Claridad:** presentar los hallazgos principales de manera comprensible.
- **Contexto:** identificar la población, el período y la fuente de información.
- **Precisión:** utilizar indicadores, unidades y denominadores adecuados.
- **Transparencia:** explicitar limitaciones y decisiones metodológicas relevantes.
- **Consistencia:** asegurar que las cifras presentadas correspondan a los resultados del análisis.

Ejemplo:

Descripción: «El 49,2% de los avisos identificados corresponde exclusivamente a Gastronomía».

Interpretación: «Gastronomía concentra cerca de la mitad de los avisos identificados, aunque esta proporción depende de los criterios utilizados para clasificar la pertinencia de los cargos».

Idea central: Comunicar resultados implica explicar qué muestran los datos, cómo se obtuvieron y cuáles son sus límites de interpretación.

Reproducibilidad y comunicación de resultados

Un análisis reproducible no necesariamente es un análisis comprensible para todas las audiencias.

La comunicación de resultados requiere:

- **Claridad:** presentar los hallazgos principales de manera comprensible.
- **Contexto:** identificar la población, el período y la fuente de información.
- **Precisión:** utilizar indicadores, unidades y denominadores adecuados.
- **Transparencia:** explicar limitaciones y decisiones metodológicas relevantes.
- **Consistencia:** asegurar que las cifras presentadas correspondan a los resultados del análisis.

Ejemplo:

Descripción: «El 49,2% de los avisos identificados corresponde exclusivamente a Gastronomía».

Interpretación: «Gastronomía concentra cerca de la mitad de los avisos identificados, aunque esta proporción depende de los criterios utilizados para clasificar la pertinencia de los cargos».

Idea central: Comunicar resultados implica explicar qué muestran los datos, cómo se obtuvieron y cuáles son sus límites de interpretación.

Lineamientos

-Principios FAIR (Findable,Accessible,Interoperable,Reproducible)

- Encontrable = en buscadores
- Accesible = descargables
- Interoperable = estandarizados, lenguaje comprensible
- Reutilizable = en otros contextos, con licencia de uso e info. relevante

-TOP guidelines

-Citación = estándares, enlace fijo o DOI
-Transparencia datos= medios, repositorios, fuentes
-Plan analítico= código y pasos de ejecución
-Material de inv.= disponible, dónde encontrarlo
-Pre-registro= hipótesis, variables y plan de análisis
-Replicabilidad= reporte

Suficientemente buenas prácticas para computación científica

GESTION DE DATOS

- Datos brutos con múltiple respaldado
- Fáciles de analizar
- Registra pasos
- ID para c/ registro
- DOI: único y citable

SOFTWARE

- Comentario (README.md)
- Descomponer en pasos
- Eliminar duplicados
- Usar dependencias al día
- Ejemplos y datos de prueba

COLABORACIÓN

- Esquema general
- Lista de tareas
- Licencia de cooperación

ORGANIZACIÓN

- Cada proyecto en su carpeta
- Documentos en doc/
- Datos brutos y metadatos en data/
- Resultados en output/ o results/
- Nombre archivos por su función

SEGUIMIENTO

- Respaldar trabajo humano rápido
- Checklist
- Correrlo afuera
- Agregar CHANGELOG.txt
- Usar control de versiones

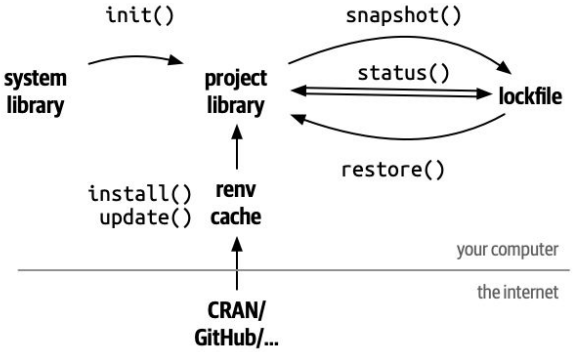
MANUSCRITO

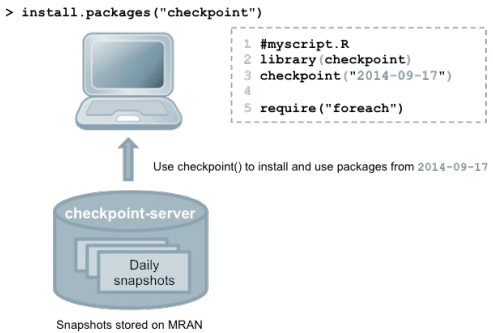
- Escritos en línea, con control de versiones y cambios
- Usar texto plano

Wilson G, Bryan J, Cranston K, Kitzes J, Nederbragt L, Teal TK (2017) Good enough practices in scientific computing. PLoS Comput Biol 13(6): e1005510. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510

Elementos relevantes en R

- **data.tree**= Presentar una estructura de los documentos de un proyecto
- **renv**= Aislar bibliotecas de paquetes para cada proyecto, instalar paquetes y versiones específicas para recrearlas en otros entornos
- **rig**= Manejar distintas versiones de R y bibliotecas de paquetes, además permite instalar Rtools
- **usethis**= Automatizar tareas y proyectos e integraciones con otras plataformas (ej., GitHub)
- **codebook**= Metadatos a objetos como bases de datos.
- **PPM**= Repositorio reproducible con fecha de paquetes.
- **dateback**= Obtiene paquetes en determinadas fechas, junto con sus dependencias (paquetes asociados que permiten instalarlo)
- **checkpoint**= Instalar paquetes conforme fijados en una fecha en un servidor externo (controlado por Microsoft)
- **sessionInfo()**= Entender el entorno de ejecución de R

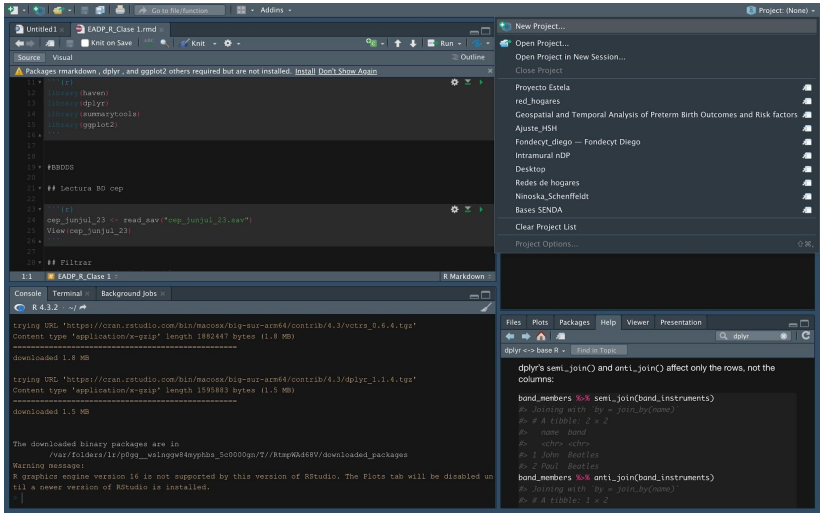




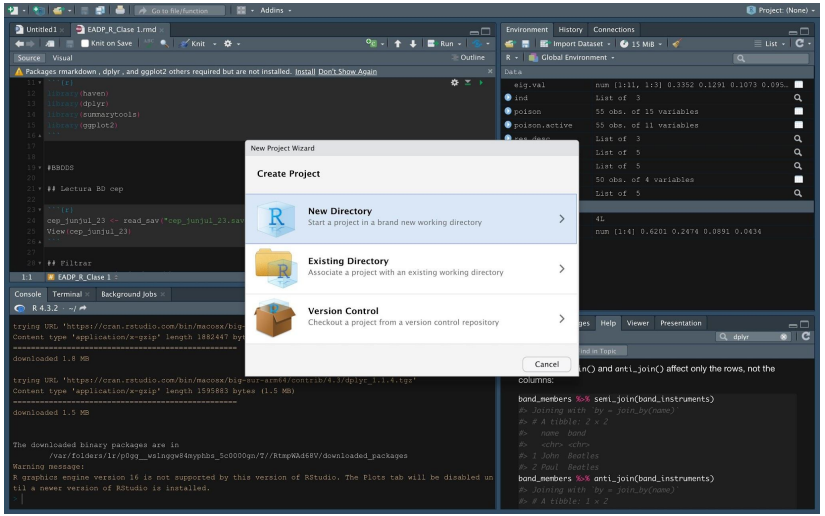
Más información en:
https://cran.r-project.org/web/views/ReproducibleResearch.html

¿Cómo crear un proyecto en Rstudio?

1

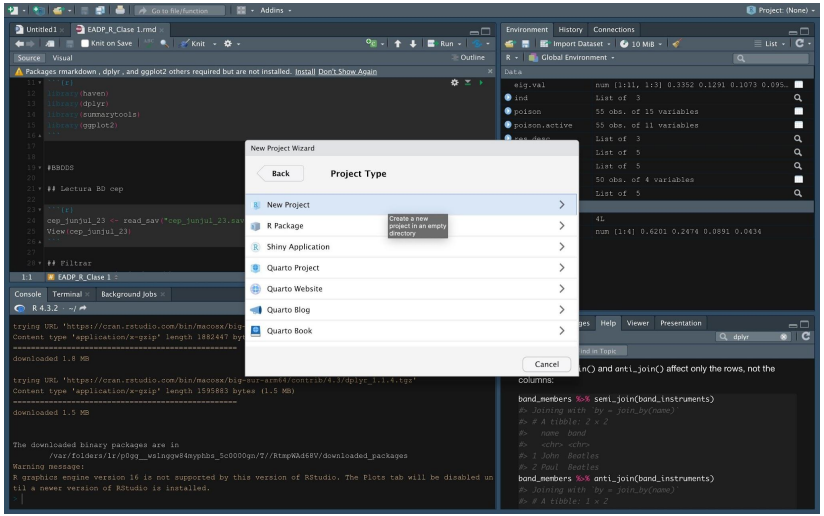


2

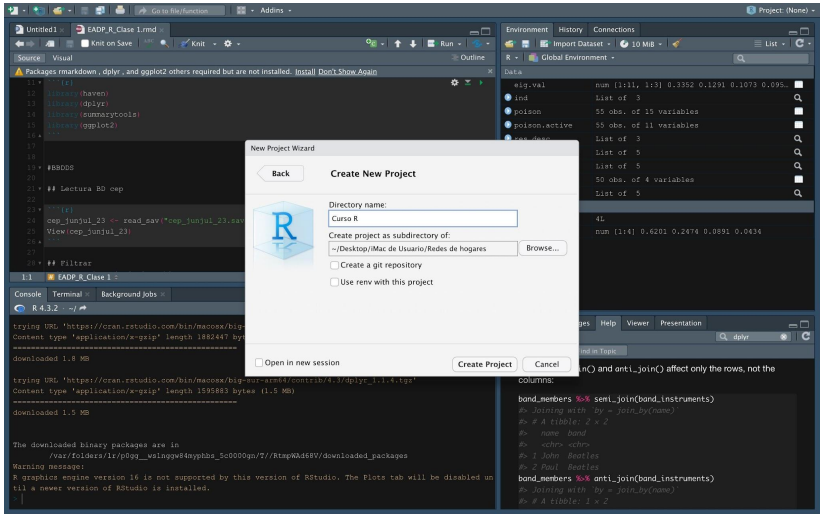


¿Cómo crear un proyecto en Rstudio?

3

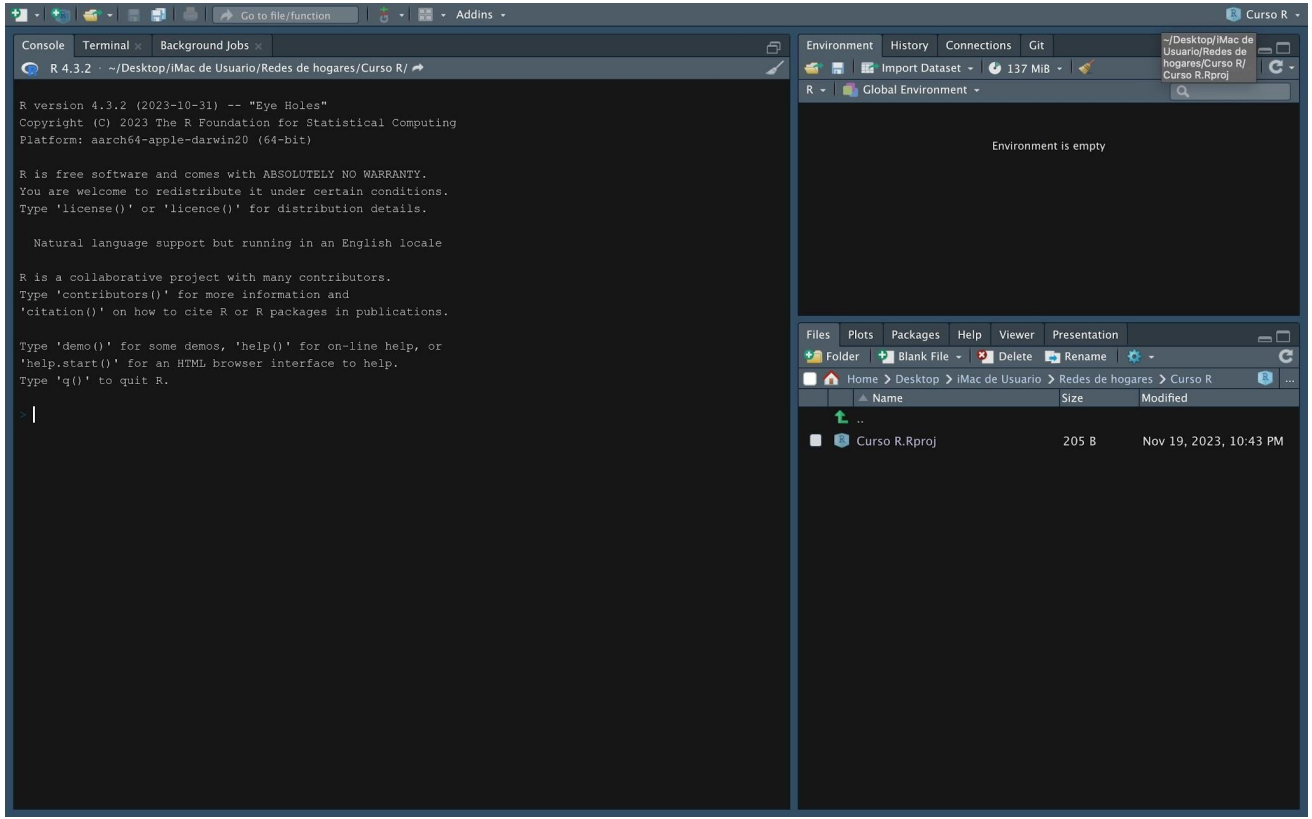


4



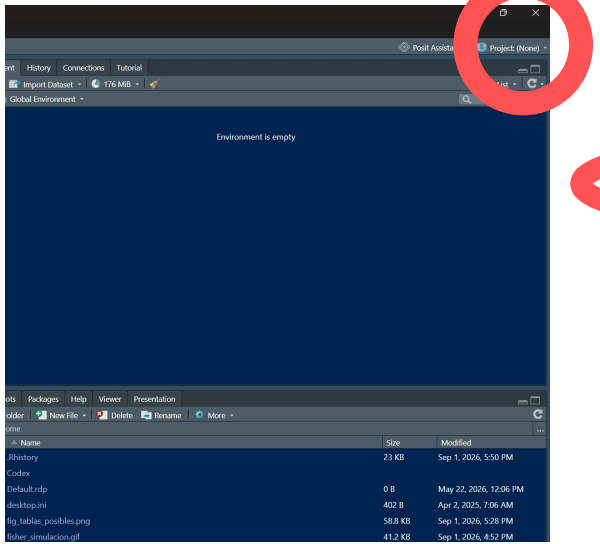
¿Cómo crear un proyecto en Rstudio?

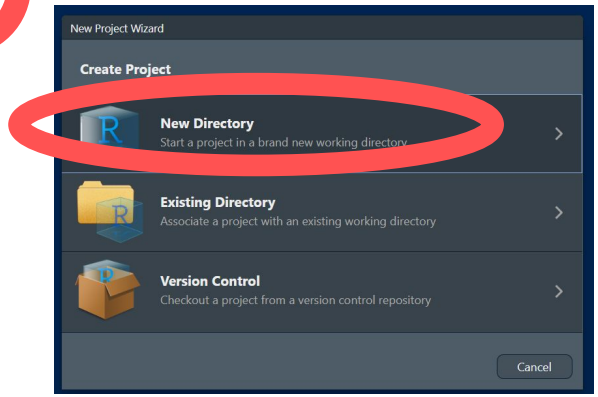
5

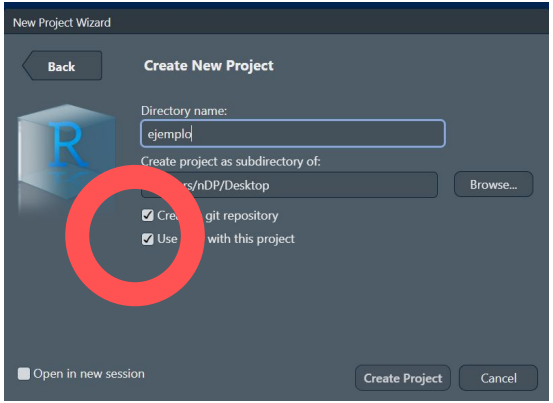


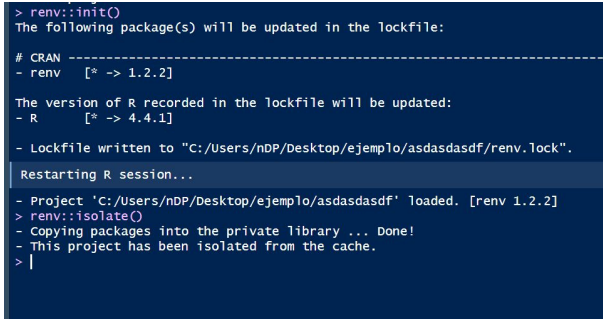
Proyecto en R

- Usar un proyecto de R
  - File > New Project > New Directory
  - Sin proyecto, el script se detiene
- Nombre proyecto
  - Solo letras ASCII, números y puntos
  - Comenzar con letra; no terminar en “.”
- Paquetes autocontenidos
  - Versiones fijas por fecha
  - renv::init()
  - renv::snapshot()
  - renv::isolate()
  - Otro PC: renv::restore()









Compendio

- Un solo script
  - 00estructura_proyecto.R
  - Editar solo la sección 1
  - Google colab
  - Posit cloud
  - Posit connect
- Genera
  - 7 carpetas con .gitkeep
  - DESCRIPTION: autoría
  - README.md: árbol
  - renv.lock: versiones
  - _doc/entorno.txt: sesión
- Sin paquetes extra
  - R base, renv, data.tree y here

README.md

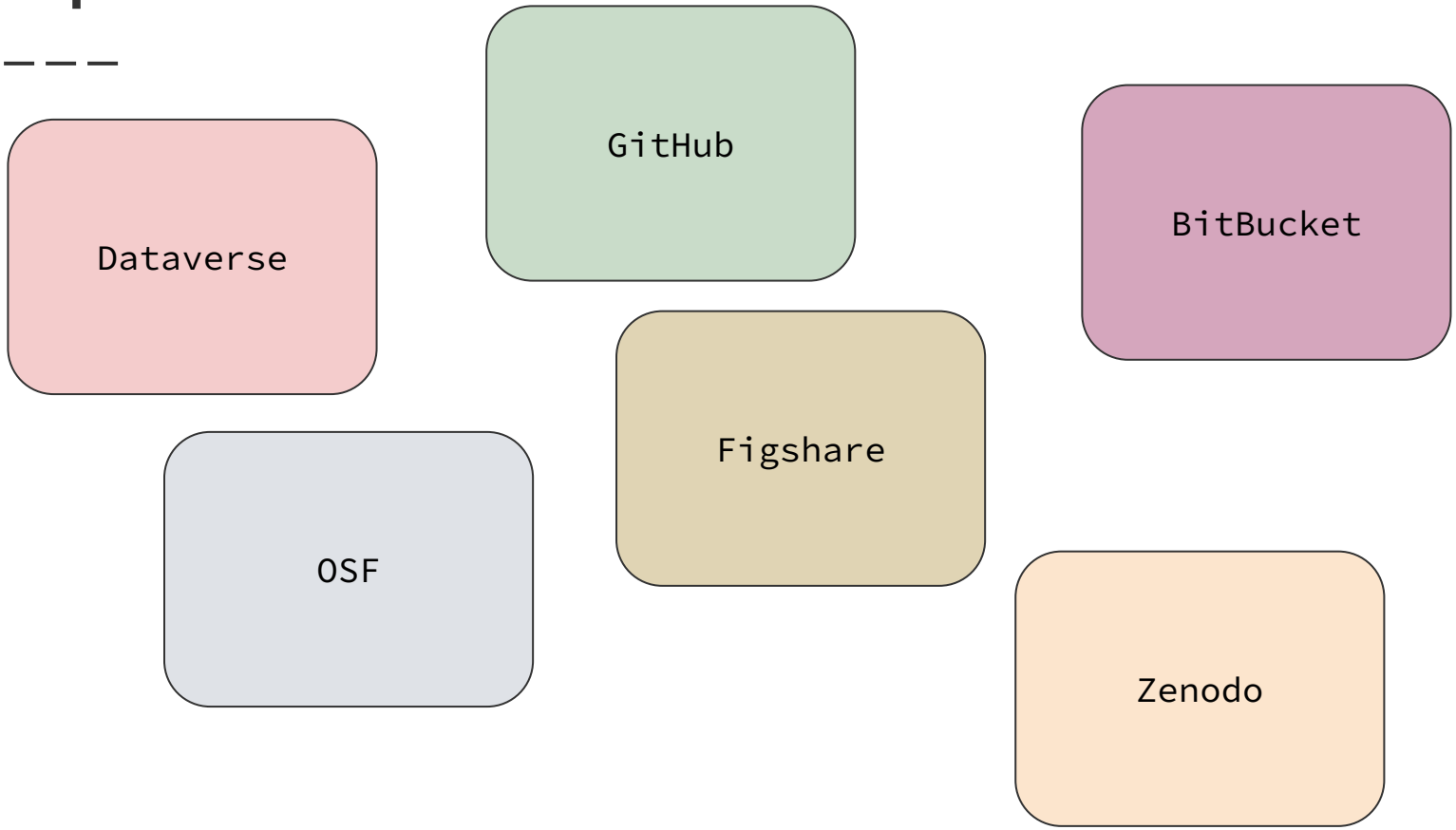
```
# Estructura
prueba2
 |--_data
 |--_doc
 |--_figures
 |--_hist
 |--_lib
 |--_lit
 |--_outputs
 |--DESCRIPTION
 |--prueba2.Rproj
 |--README.md
 |--renv
 `--renv.lock
```

_doc/entorno.txt

```
dato               valor
Proyecto           C:/Users/andre/Desktop/prueba2
R                  R version 4.4.1
Plataforma         x86_64-w64-mingw32
Codificacion UTF-8 TRUE
renv.lock al dia   TRUE

paquete   version origen libreria
data.tree 1.2.0   RSPM   prueba2/renv/library
base      4.4.1   base   renv/sandbox
renv      1.1.2   CRAN   win-library/4.4
```

Repositorios



Ejercicio 2 [15 mins]

***Datos**: Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023, MINSAL. Cada base trae los datos y su diccionario*

Parejas: trabaje con alguien que tenga **la misma base** que usted. Cada uno hace su proyecto, sin mirar el del otro.

1. Cree un proyecto en RStudio y corra `estructura_proyecto.R`. En `paquetes` agregue los que vaya a usar (por ejemplo, `"dplyr"` y `"readr"`).
2. Copie su base en `_data/` y, en `./analisis.R`, calcule los 4 porcentajes de su base (tabla a la derecha).
3. Vuelva a correr la sección 7 de `estructura_proyecto.R` (actualiza el data.tree), comprima la carpeta del proyecto en un .zip y envíesela a un compañer@.
4. Con el proyecto de su compañer@: descomprímalo, abra el `.Rproj`, corra `renv::restore()` y luego `./analisis.R`. **Cuente cuántas líneas tuvo que cambiar para que corriera. Ideal, cero**
5. Envíe por correo:
   - una captura del data.tree de su compañer@ (está en su `README.md`);
   - cuántas líneas cambió y cuáles;
   - reflexión con al menos 2 fortalezas, 2 debilidades y 2 amenazas a la reproducibilidad del proyecto de su compañer@.

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 4
% Estado civil (p7): Casado(a)	% Última vez que consumió alcohol (i_5_p26): Durante los últimos 30 días	% Depende económicamente de su pareja (p93): Sí, completamente	% Papanicolaou en los últimos tres años (p21b): Sí, durante el último año
% Salud en general (p10): Buena o Muy buena	% Síntomas PHQ-4 (phq4_cat): Moderados o Severos	% Última vez que consumió marihuana (i_2_p26): Durante los últimos 30 días	% Antígeno prostático en los últimos tres años (p21c): Sí, durante el último año
% La homosexualidad es tan válida como cualquier otra (i_4_p28): De acuerdo o Muy de acuerdo	% En su familia se conversaban temas sexuales (p34): No se conversaban	% Ha probado marihuana alguna vez (i_2_p25): Sí	% Papanicolaou alguna vez (p20b): Sí
% Mamografía alguna vez (p20a): Sí	% Es necesario usar preservativo aun con pareja estable (i_3_p33): De acuerdo o Muy de acuerdo	% Diagnosticado con COVID-19 (p19): Sí	% Calidad de vida (p8): Buena o Muy buena

IA Y REPRODUCIBILIDAD · RIESGOS

IA en el trabajo: hacernos trampa en el solitario

Fluidez ≠ verdad

Responde seguro aunque se equivoque. Tomarlo como conocimiento se llama *epistemia*.

→ Verifica cifras y citas en la fuente.

Te da la razón

Adulándote, confirma lo que ya piensas (*sycophancy*).

→ Pídele que critique tu idea.

Complacencia

Más confiable se ve, menos revisamos (paradoja de Bainbridge).

→ Revisa igual que cuando falla.

Sesgo invisible

Información incompleta, contagiosa, lo devuelves en tus datos y se amplifica.

→ Pregunta qué grupos quedan fuera.

Quien sabe **algo** de un tema, pero no lo suficiente, es quien más tiende a confiar de más en la IA.

Conocer bien tu disciplina es el mejor filtro. Date tiempo y no delegues.

Dong, Aqi, Peng Li, Yanbing Chen, Shanan Gibson, Lin Zhao, and Meiling He. "Human–AI Collaboration Across Decision Support, Autonomous Systems, and LLM Agents: A Systematic Review and Collaboration Convergence Framework." Sustainability 18, no. 11 (2026): 5313. Accessed September 21, 2026. https://doi.org/10.3390/su18115313.

Hábitos para usar IA sin perderte en el intento

1 "Viejo, ponte serio"

Organízate. Escribe antes tu hipótesis/borrador; IA para evaluar, no para reemplazarte.

2 De hacer a revisar

Contrasta cada cifra, cita o código antes de aplicarla.

3 Documenta el uso de IA

Guarda modelo, fecha, prompt y respuesta en carpeta: mañana puede responder distinto.

4 Define tus datos

Diccionario de variables, diagrama, fuentes y supuestos explícitos: datos sin contexto claro → alucinación/cantinfleo

Recuerda: tu ventaja es hacer buenas preguntas y juzgar las respuestas.

Gundersen, O. E., & Kjensmo, S. (2018). State of the art: Reproducibility in artificial intelligence. In Proceedings of the Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18) (pp. 1644–1651). AAAI Press. https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11503

IA Y REPRODUCIBILIDAD · AGENTES

“Agente, agente!, explíqueme pronto”... : autonomía controlada

Que actúe por su cuenta, pero dentro de límites que uno define y controla

01 · CONTROL

¿Qué puede tocar y qué puede hacer?

Permisos **acotados** a la tarea y con vencimiento.

Sin esto: acumula permisos y se sale de su alcance

Chequeo: ¿sabes qué sistemas y datos tocó cada agente en los últimos 30 días?

02 · GOBERNANZA

¿Qué hizo y por qué?

Decisiones y acciones **trazables**, con revisión humana en puntos críticos.

Sin esto: decisiones indefendibles en auditorías

Chequeo: ¿puedes reproducir el razonamiento que te llevó a una decisión de hace 30 días?

03 · CONFIABILIDAD

¿Lo hizo bien y lo hará de nuevo igual?

Paso a paso, cada acción una sola vez, corridas aisladas.

Sin esto: lo que funcionó un día falla al generalizar

Chequeo: si falla el paso 7 de 12, ¿retomas en el 7 y no en el 1?

Empieza con un solo flujo acotado

Delimita: cada agente, solo su tarea (ej., sandbox).

Abre la caja: cada decisión, trazable (handoff, ponytail).

Ejecuta una vez, bien: corrige sin crear errores nuevos. Cuidado con el overfitting

· Gonimah, M. (2026, 1 oct.). Charla relámpago en *Lightning Sessions: AI-Proof Your Career*, RADAR 11x AI, DataCamp
· McNeal, A. (2026, 24 feb.). *Pillars for implementing critical production-ready AI*. Thread AI.

Estructura curso

1- Esquema conceptual de registro y datos

2- Reportes estáticos y dinámicos

3- Repositorios, control de versiones, Google Colab

Fuentes

- Marwick, B. Computational Reproducibility in Archaeological Research: Basic Principles and a Case Study of Their Implementation. J Archaeol Method Theory 24, 424–450 (2017). https://doi.org/10.1007/s10816-015-9272-9
- Subbaraman, Nidhi. "These Researchers Critique Bad Science. Now Their Own Paper Has Been Retracted." The Wall Street Journal, October 30, 2024. Available at: https://www.wsj.com/science/nature-human-behavior-study-retracted-standards-b589dbe6?utm_source=chatgpt.com (accessed November 25, 2024).
- Gandrud, Christopher. Reproducible Research with R and RStudio (Third Edition). CRC Press/Chapman & Hall, 2020. Source code and files available at: https://github.com/christophergandrud/Reproducible-Research-with-R-and-RStudio (accessed November 25, 2024).
- Munafò, M., Nosek, B., Bishop, D. et al. A manifesto for reproducible science. Nat Hum Behav 1, 0021 (2017).
- Chen, X., Dasler, R., Feger, S., Fokianos, P., Gonzalez, J. B., Hirvonsalo, H., Kousidis, D., Lavasa, A., Mele, S., Rodriguez, D. R., Šimko, T., Smith, T., Trisovic, A., Trzcinska, A., Tsanaktsidis, I., Zimmermann, M., Cranmer, K., Heinrich, L., Watts, G., . . . Neubert, S. (2019). Open is not enough. Nature Physics, 15(2), 113–119.
- Figueiredo Filho D, Lins R, Domingos A, Janz N, Silva L. Seven Reasons Why: A User's Guide to Transparency and Reproducibility. Bras political sci rev [Internet]. 2019;13(2):e0001.
- Gobierno de Chile. Directrices de metadatos y mecanismos de interoperabilidad: Proyecto Nodo Nacional de Acceso [Internet]. Santiago: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID); 2024 [citado 2024 nov 25]. Disponible en: https://acceso-abierto.anid.cl/wp-content/uploads/sites/4/2024/05/Metadatos_para_la_Interoperabilidad_de_los_Repositorios_2024.pdf
- Nosek et al. Guidelines for Transparency and Openness Promotion(TOP)in Journal Policies and Practices (Version1.0.1). 2014. https://osf.io/ud578
- van Kampen, A.H.C., Mahamune, U., Jongejan, A. et al. ENCORE: a practical implementation to improve reproducibility and transparency of computational research. Nat Commun 15, 8117 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-52446-8
- Registered Reports at Nature Methods. Nat Methods 19, 131 (2022).
- Fundación Carolina, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Ciencia abierta: Retos y oportunidades para Iberoamérica. Madrid: Fundación Carolina; 2020 [citado el 26 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/12/Ciencia-Abierta.pdf
- Ross-Hellauer T. Open science, done wrong, will compound inequities. Nature. 2022 Mar 14
- Rubilar A. Diagnóstico y Planificación de gestión del cambio institucional en Ciencia Abierta [presentación]. Semana de Acceso Abierto 2023. Prácticas de Ciencia Abierta en instituciones de Educación Superior. 3 al 5 Octubre; 2023 [citado 2024 Nov 28]. Disponible desde: https://semanaaccesoabierto.cl/exposiciones_2023/dia_2/Diagnostico_y_planificacion_de_gestion_del_cambio_institucional.pdf
- Bishop, D. "Rein in the Four Horsemen of Irreproducibility." (2019). Accessed November 26, 2024. 2.
- Van Lissa CJ, Brandmaier AM, Brinkman L, Lamprecht A, Peikert A, Struiksma ME, Vreede B. WORCS: A Workflow for Open Reproducible Code in Science. Data Science. 2021;4(1):29-49. doi:10.3233/DS-210031.
- Marwick B, Boettiger C, Mullen L. Packaging Data Analytical Work Reproducibly Using R (and Friends). The American Statistician. 2018;72(1):80–8.
- Epiverse-TRACE. (s. f.). Improve your code for epidemic analysis with R: Research compendium. Epiverse-TRACE. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de https://epiverse-trace.github.io/research-compendium/compendium.html
- Zivich, P. (2026, 20 de julio). AI policy [Documento Markdown]. GitHub. https://github.com/pzivich/LabGroupMaterials/blob/main/ai_policy.md